



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

应用有限差分法求解 接地金属槽内部的电位分布

电工电子教学实验中心
2025年3月4日

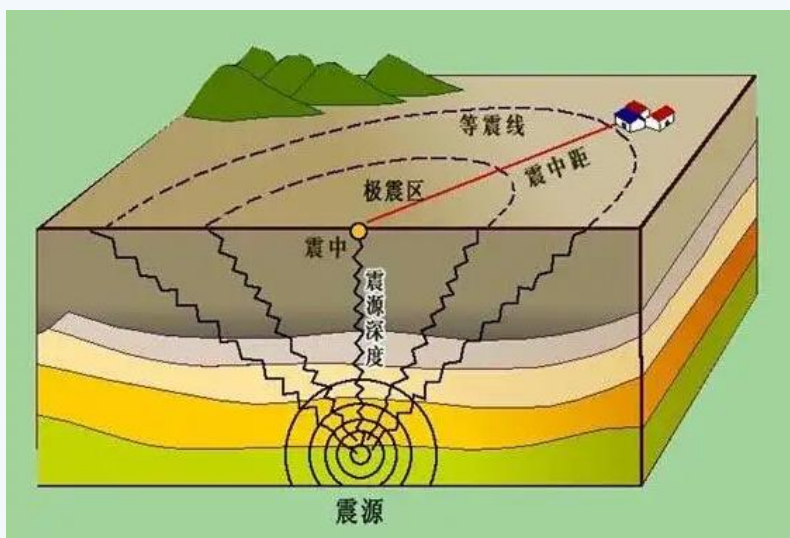
1 背景介绍

2 实验目的

3 实验任务和编程提示

4 MWORKS和COMSOL软件介绍

自然科学和社会科学领域许多数学模型可描述为偏微分方程初值问题



地震波传播过程

$$\rho \frac{dv_i}{dt} + v_i \rho \nabla v_i = -\frac{\partial p_{ij}}{\partial x_j} + f_i.$$



金属复合板冷却过程温度场

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{c\rho} \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right)$$

1966年，K.S. YEE首次提出电磁场数值计算的新方法-时域有限差分法（Finite Difference-Time Domain，简称FDTD）。

有限差分法基本思想：将连续场域剖分为许多网格，应用差分原理，将求解连续变量的偏微分方程问题，转化为求解离散网格节点上变量值的代数方程组问题，解出各离散点变量值后，再应用插值方法，进而由离散解得出全场域中的近似解。

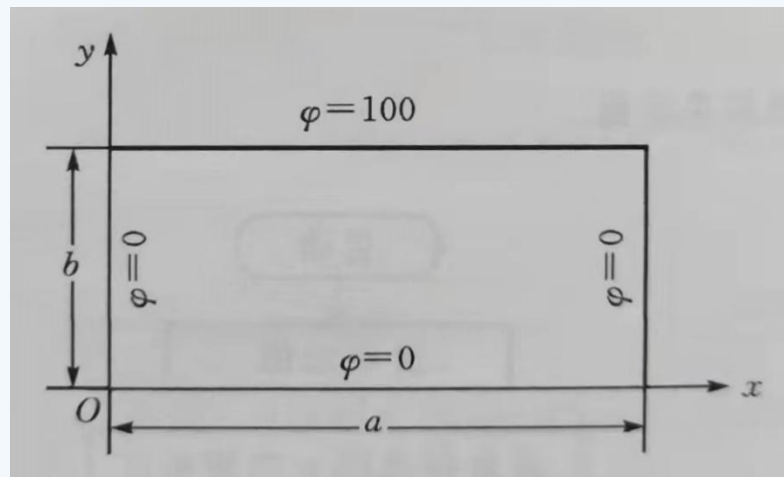
有限差分法步骤：

- (1) 采用网格剖分将场域离散化；
- (2) 应用差分原理，对场域内偏微分方程离散化，构造差分格式；
- (3) 由差分格式得到离散点上满足的代数方程组，编制计算机程序解方程，得到离散点上的解。

- 1 掌握有限差分法的原理与计算步骤。
- 2 理解并掌握求解差分方程组的高斯赛德尔迭代法和超松弛迭代法。
- 3 分析超松弛迭代法中加速收敛因子 α 的作用。
- 4 学习COMSOL工程软件静电场模块的使用方法。

1

编程任务：编写一个计算机程序，应用有限差分法求解长直接接地金属矩形槽内的电位分布（P73页，编程任务（1） - （5））。



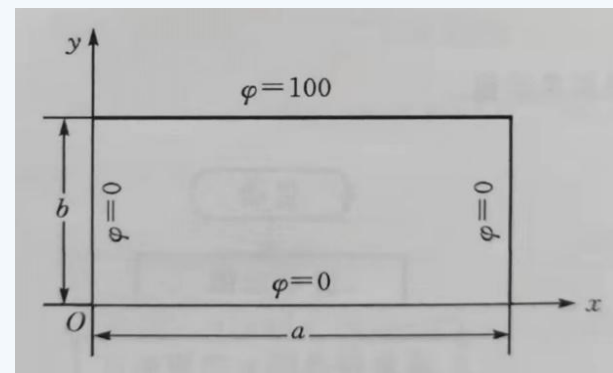
2

仿真任务：用COMSOL软件仿真长直接地金属矩形槽槽内的电位分布（P74页，仿真任务（5） - （7））。

编程任务具体要求：

应用有限差分法求解长直接地金属矩形槽内的电位分布

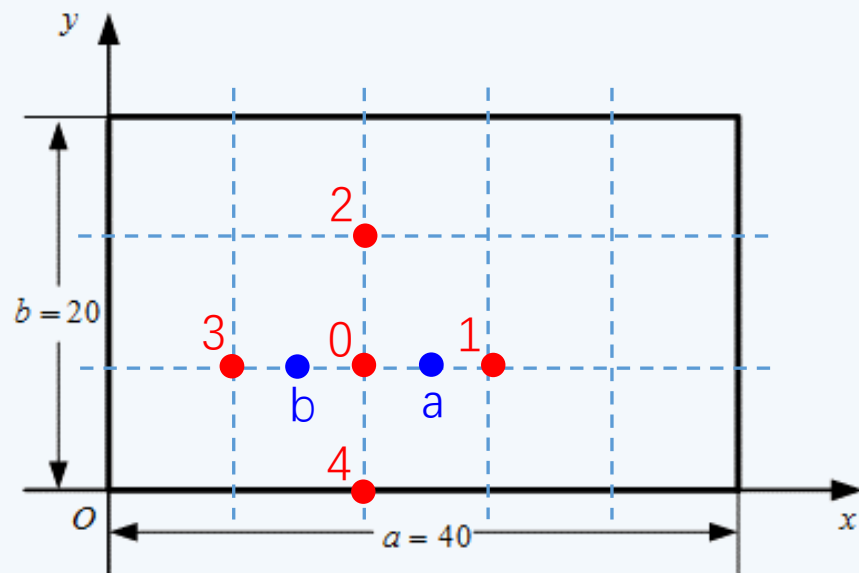
- (1) 用你熟悉的语言，分别采用**高斯赛德尔迭代法**和**超松弛迭代法**编写求解程序。
- (2) 用步距 $h=1$ 的正方形网格将场域离散。
- (3) 求解场域内电位 φ 的数值解。
- (4) 收敛条件为相邻两次迭代值的最大误差小于 10^{-3} 。
- (5) 高斯赛德尔迭代法：描绘矩形槽内等位线。
- (6) 超松弛迭代法：取若干个不同收敛因子，确定最佳收敛因子，分析加速收敛因子的作用。
- (7) 提高任务：在超松弛迭代法中，将收敛因子以0.01为间隔带入计算，绘制迭代次数随收敛因子变化的关系曲线。



右图的二维静电场边值问题可描述为：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0 & (\text{在矩形槽内}) \\ \varphi|_{0 < x < 40, y=0} = 0; \varphi|_{0 < x < 40, y=20} = 100 \\ \varphi|_{0 < y < 20, x=0} = 0; \varphi|_{0 < y < 20, x=40} = 0 \end{cases}$$

01 场域离散化



02 差分格式

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right|_{a\text{点}} = \frac{\varphi(1) - \varphi(0)}{h} \quad \left. \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right|_{b\text{点}} = \frac{\varphi(0) - \varphi(3)}{h}$$

$$\left. \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right|_{0\text{点}} = \frac{\left. \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right|_{a\text{点}} - \left. \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right|_{b\text{点}}}{h} = \frac{\left(\frac{\varphi(1) - \varphi(0)}{h} \right) - \left(\frac{\varphi(0) - \varphi(3)}{h} \right)}{h} = \frac{\varphi(1) - 2\varphi(0) + \varphi(3)}{h^2}$$

$$\left. \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} \right|_{0\text{点}} = \frac{\varphi(2) - 2\varphi(0) + \varphi(4)}{h^2}$$

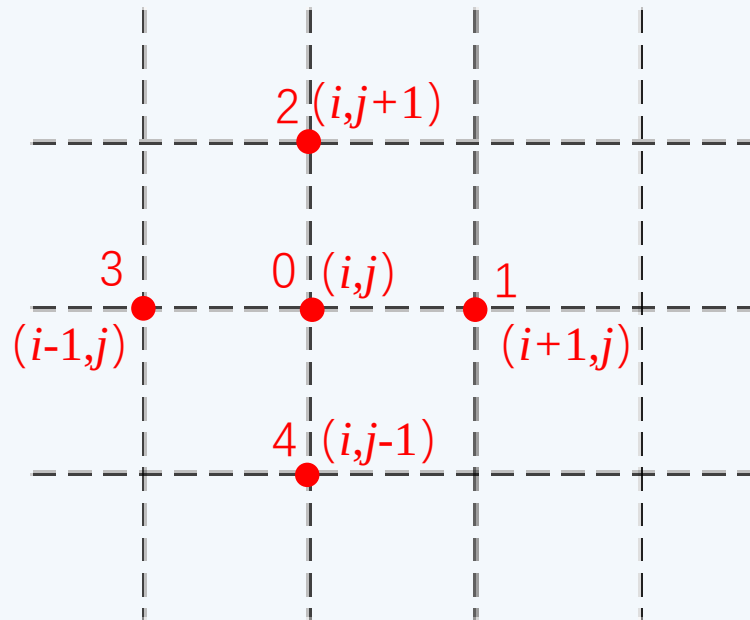
$$\varphi(1) + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(4) - 4\varphi(0) = 0$$

03 差分方程组的求解

$$\varphi(i+1, j) + \varphi(i, j+1) + \varphi(i-1, j) + \varphi(i, j-1) - \underline{4\varphi(i, j)} = 0$$

☆ 高斯赛德尔迭代法

$$\varphi_{(i,j)}^{(n+1)} = \frac{1}{4} \left(\varphi_{(i+1,j)}^{(n)} + \varphi_{(i,j+1)}^{(n)} + \varphi_{(i-1,j)}^{(n+1)} + \varphi_{(i,j-1)}^{(n+1)} \right)$$



☆ 超松弛迭代法 ($1 \leq \alpha < 2$)

$$\varphi_{(i,j)}^{(n+1)} = \varphi_{(i,j)}^{(n)} + \frac{\alpha}{4} (\varphi_{(i+1,j)}^{(n)} + \varphi_{(i,j+1)}^{(n)} + \varphi_{(i-1,j)}^{(n+1)} + \varphi_{(i,j-1)}^{(n+1)} - 4\varphi_{(i,j)}^{(n)})$$

最佳收敛因子： 迭代次数最少

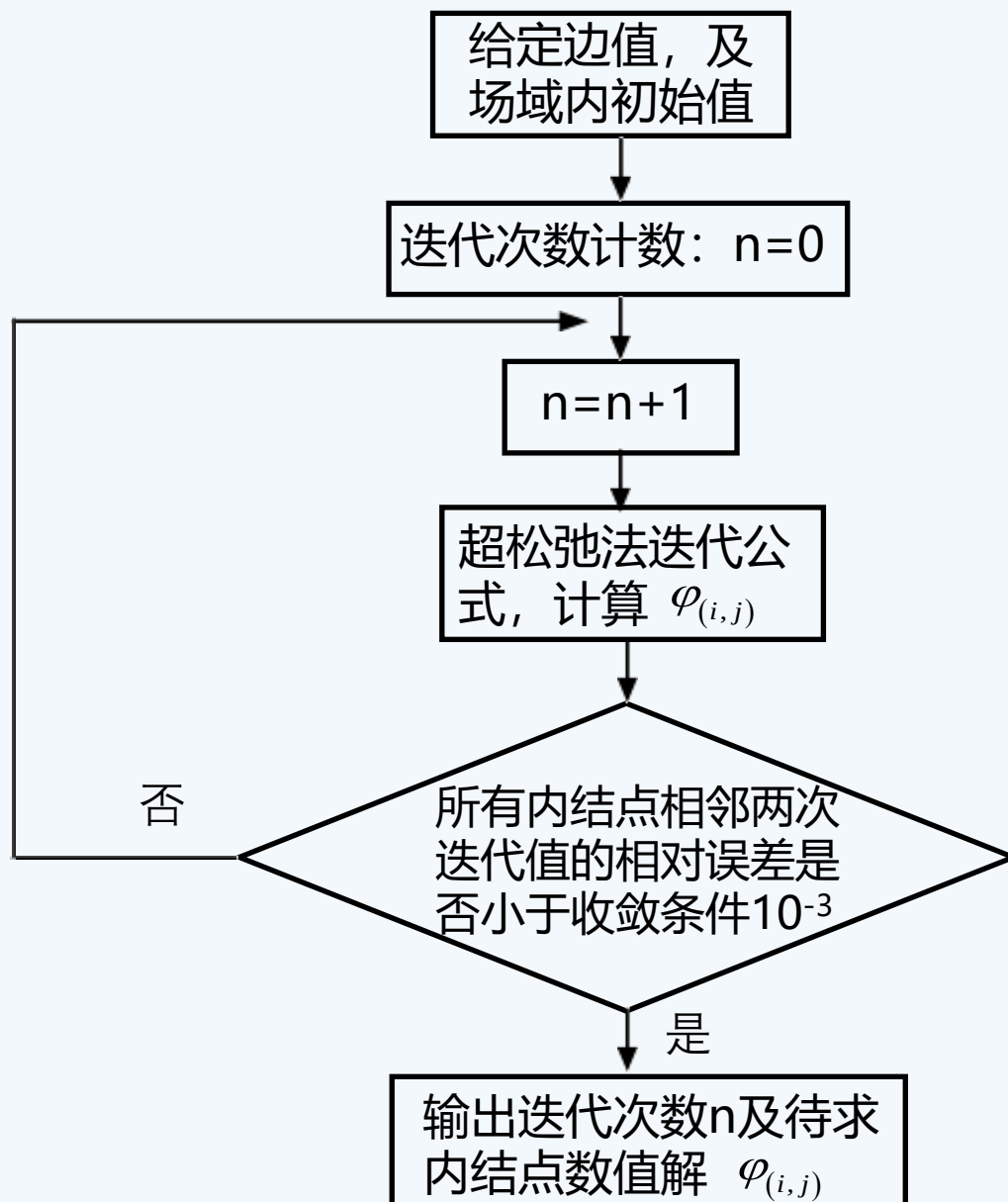
$$\alpha = 2 - \pi \times \sqrt{2} \sqrt{\frac{1}{p^2} + \frac{1}{q^2}}$$

04

迭代收敛条件

$$\left| \varphi_{(i,j)}^{(n+1)} - \varphi_{(i,j)}^{(n)} \right| < 10^{-3}$$

05 程序框图

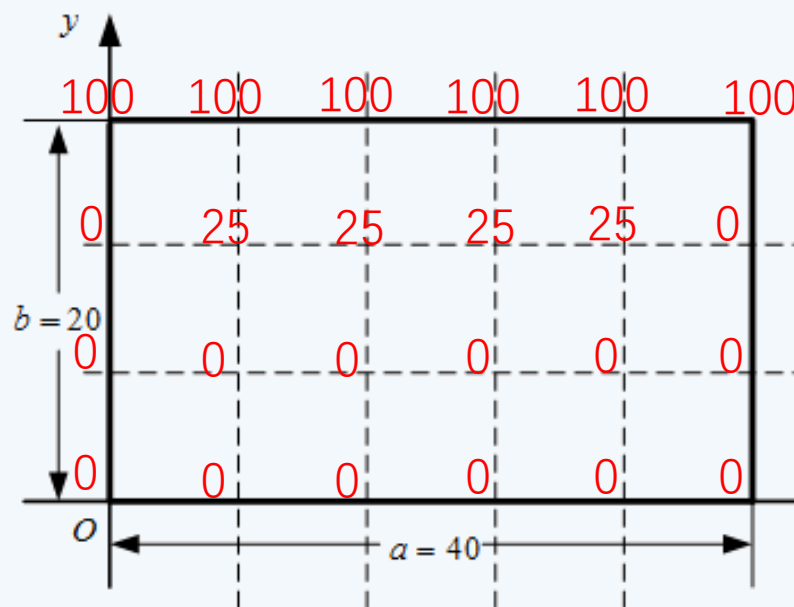


1. 初始化

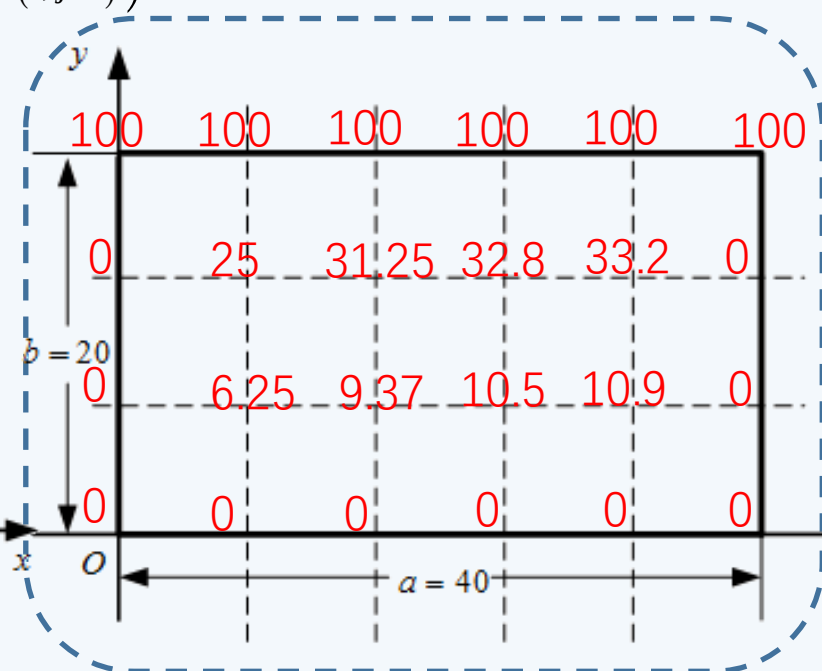


2. 第一次迭代 (从左上角开始)

$$\varphi_{(i,j)}^{(n+1)} = \frac{1}{4} \left(\varphi_{(i+1,j)}^{(n)} + \varphi_{(i,j+1)}^{(n)} + \varphi_{(i-1,j)}^{(n+1)} + \varphi_{(i,j-1)}^{(n+1)} \right)$$

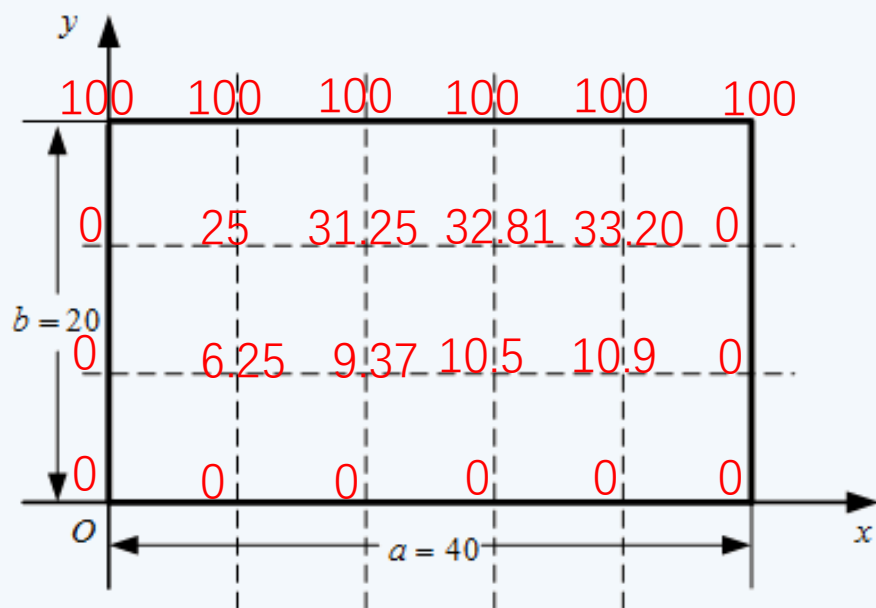


第1次迭代：
用初始化的值迭代



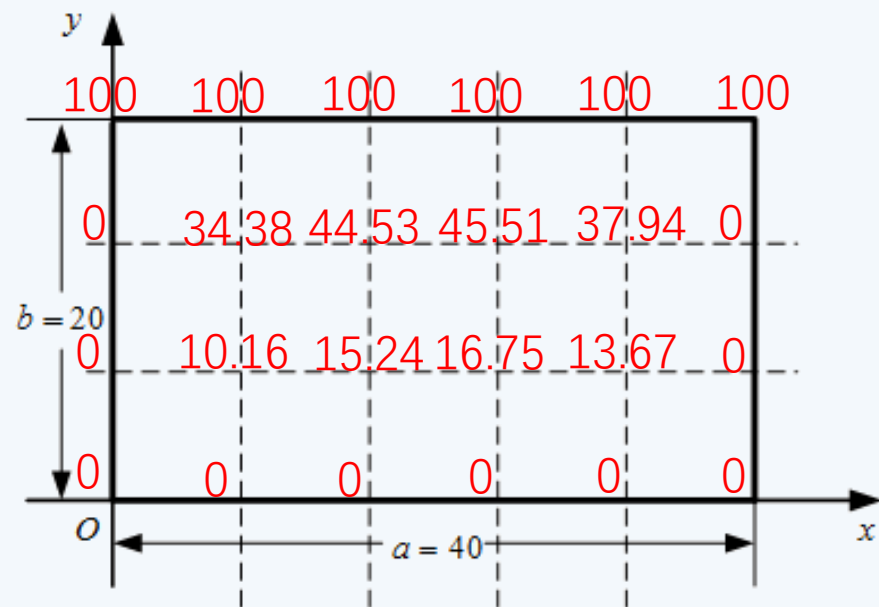
第1次迭代：
考虑第1次新迭代的值

2. 第一次迭代 (从左上角开始)



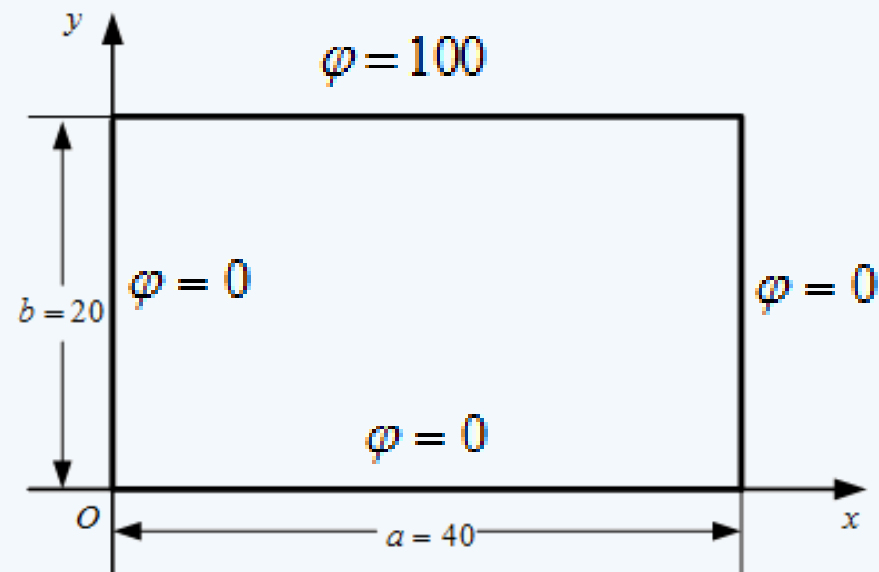
3. 第二次迭代 (从左上角开始)

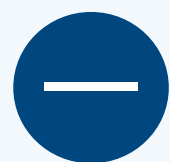
$$\varphi_{(i,j)}^{(n+1)} = \frac{1}{4} \left(\varphi_{(i+1,j)}^{(n)} + \varphi_{(i,j+1)}^{(n)} + \varphi_{(i-1,j)}^{(n+1)} + \varphi_{(i,j-1)}^{(n+1)} \right)$$



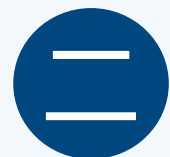
仿真任务具体要求：

- (1)用COMSOL软件，取点 $P(10,?)$ 处电位，验证程序的正确性。
- (2)取点 $P(10,?)$ 处电位的精确解(解析解)与数值解进行比较，说明误差范围。
- (3)查看等位线、电场强度分布图。





MWORKS 软件简介



MWORKS SYSLAB 快速入门



MWORKS SYSLAB 基本语句

一. MWORKS软件简介



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

MWORKS是面向数字化与智能化融合推出的新一代、自主可控的**科学计算与系统建模仿真平台**，作为新一代装备数智化平台底座，全面支持信息物理融合系统的设计、建模、仿真、计算、验证及运维。

- **Syslab**：基于科学计算语言Julia，提供通用编程与算法开发、数据分析与可视化等功能。
- **Sysplorer**：支持多领域统一建模规范Modelica，提供系统建模、编译分析、仿真求解、可视化后处理、模型驱动的代码生成与实时仿真等功能。



二. MWORKS SYSLAB快速入门



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

(一) 界面布局

The screenshot shows the MWORKS SYSLAB interface with the following components and annotations:

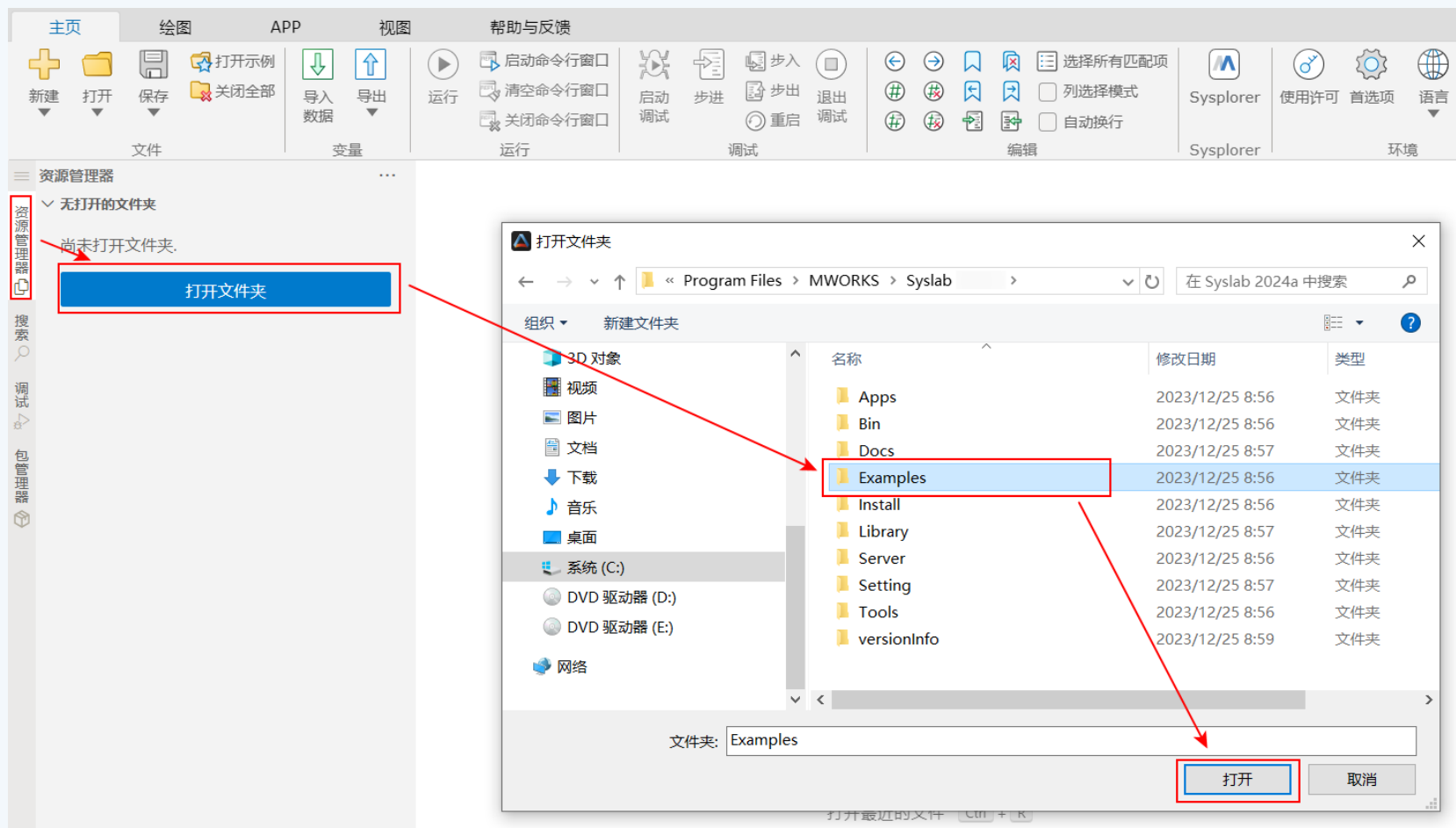
- 1. 工具栏, 用于提供快捷操作按钮**: The top toolbar containing icons for file operations (新建, 打开, 保存, 关闭全部), data management (导入, 导出), execution (运行, 启动, 步进, 退出, 重启), editing (选择所有匹配项, 列选择模式, 自动换行), and environment settings (Sysplorer, 使用许可, 首选项, 语言, 帮助).
- 2. 左侧边栏, 用于提供不同的功能部件, 单击可以展开功能面板**: The left sidebar with a vertical menu (资源管理器, 搜索, 调试, 包管理) and a main panel for file management (无打开的文件夹, 尚未打开文件夹, 打开文件夹).
- 3. 命令窗口, 用于终端交互, 可以输入脚本命令, 并回显执行结果**: The bottom terminal window titled "调试控制台" and "终端", showing the Julia REPL (v1.9.3) with the text "正在初始化...", "初始化完成!", and the prompt "julia> |".
- 4. 工作区, 用于提供全局变量列表的显示与管理**: The right sidebar titled "工作区" with a filter input, a table with columns "名称" and "值", and the text "暂无数据".
- 5. 状态栏, 用于提示状态信息**: The bottom status bar showing "Julia env: v1.9".

二. MWORKS SYSLAB快速入门



(二) 新建工程操作步骤

1. 打开目标文件夹。单击侧边栏上的**资源管理器**按钮，**资源管理器**面板展开，当工作区不存在内容时，可以单击**打开文件夹**按钮，弹出文件选择对话框，选择文件夹并确认添加后，即可在资源管理器中打开文件夹。本示例中，打开 **Example** 文件夹，操作步骤如下图：

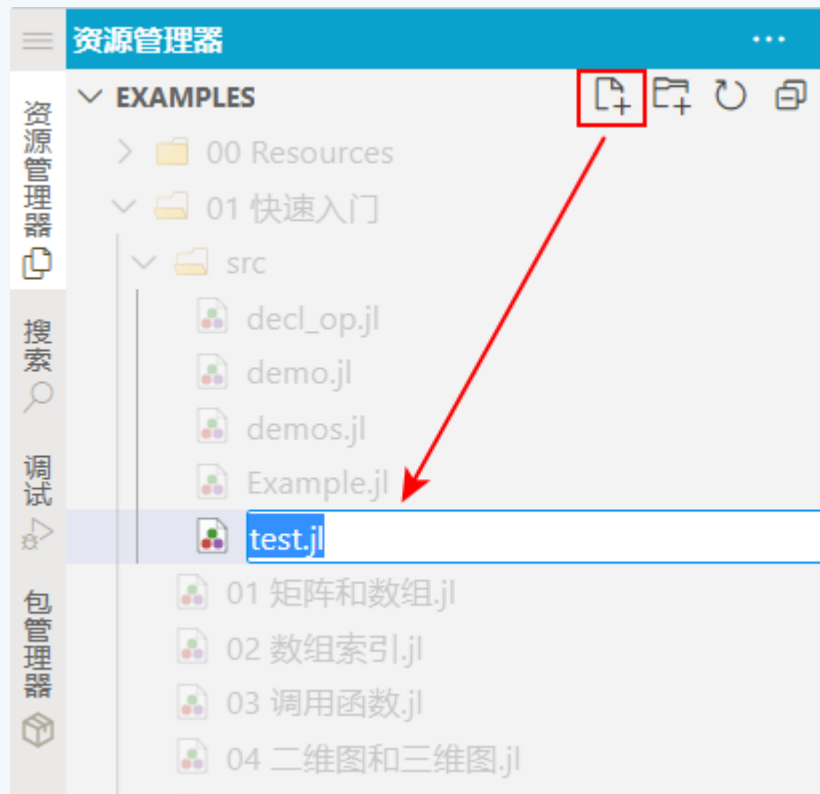


二. MWORKS SYSLAB快速入门



(二) 新建工程操作步骤

2. 新建文件。工作区目录树的顶层是一个标题栏，显示的是当前打开文件夹的名称。把鼠标悬停在文件目录树上，工作区标题右侧会显示四个按钮，单击新建文件按钮，会在选中目录位置处新建一个 julia 类型的 Unnamed 文件，并进入编辑状态，用户自行修改文件名称，退出编辑状态（键盘回车或者鼠标左键单击其它位置），新建文件成功。本示例中，选择 src 文件夹并准备新建文件 test.jl。操作步骤如下图：

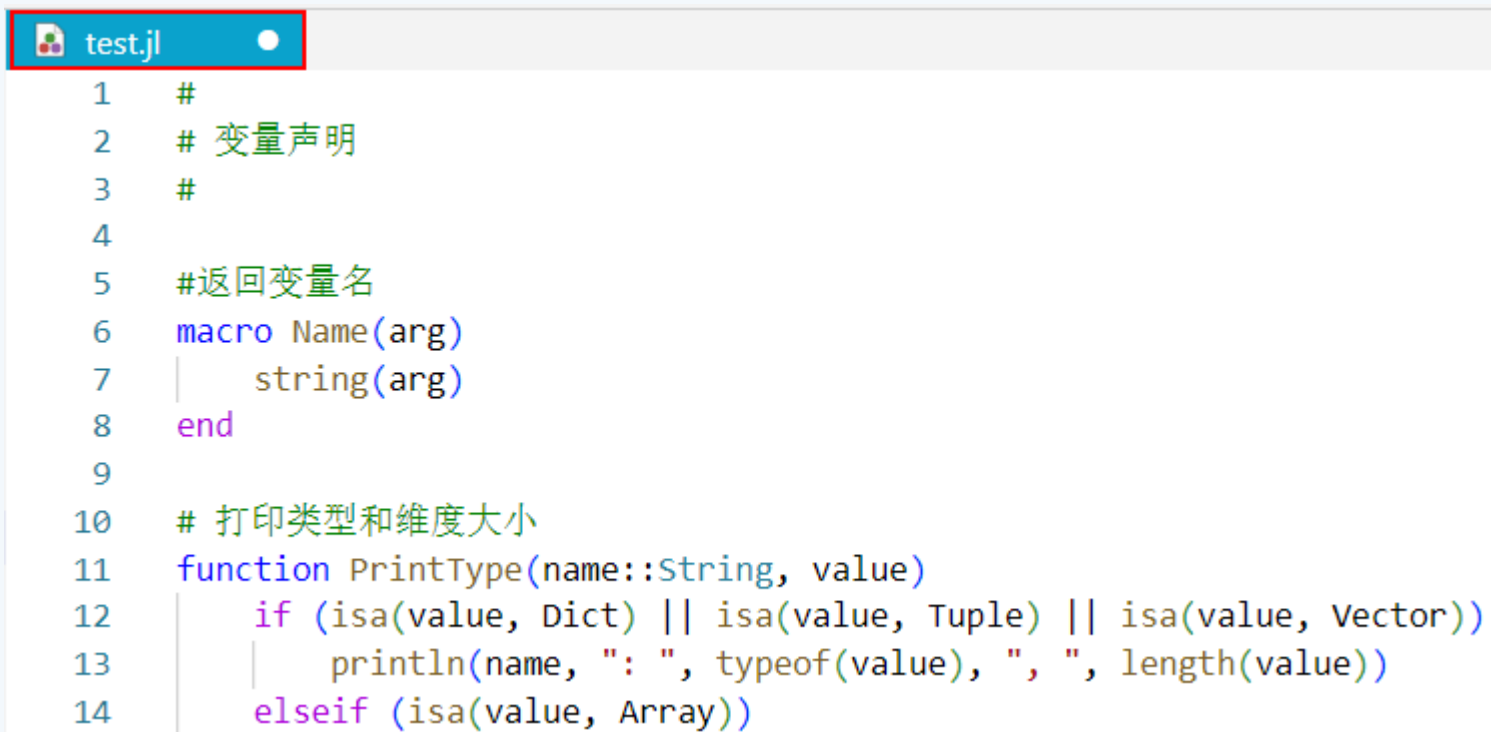


二. MWORKS SYSLAB快速入门



(二) 新建工程操作步骤

3. 在编辑器内编写代码，保存文件。若文件内容修改后，编辑器页签标题右侧会显示一个黑点，代表文件存在修改且未进行保存，使用快捷键 Ctrl + S，保存修改。



```
1  #
2  # 变量声明
3  #
4
5  #返回变量名
6  macro Name(arg)
7      string(arg)
8  end
9
10 # 打印类型和维度大小
11 function PrintType(name::String, value)
12     if (isa(value, Dict) || isa(value, Tuple) || isa(value, Vector))
13         println(name, ": ", typeof(value), ", ", length(value))
14     elseif (isa(value, Array))
```

二. MWORKS SYSLAB快速入门



(二) 新建工程操作步骤

4.执行文件。代码编辑完成后，单击工具栏中的运行，系统将启动命令行窗口并执行该文件脚本。文件运行过程中生成的全局变量，会在右侧的工作区变量树中显示，如果运行结果存在输出信息，信息会在命令行窗口中进行显示。

开始运行

1 运行

```
234 end
235
236 n_orange = Int(orange) #返回2
237 str_orange = string(orange) #返回"orange"
238
239 # 子模块
240 module A
241 x = 100
242 y = 200
243 end
244
245 x = 0:0.01:6.28;
246 y = sin.(x);
247 z = cos.(x);
248
249 #判断变量是否存在
250 @isdefined a
251
```

2 命令行窗口，显示运行结果的输出信息

3 全局变量

名称	值
big_int	1234567890...
big_int2	1234567890...
big_int_n	BigInt{12345...
big_mtx	Matrix{Any} ...
big_narra	Array{Float6...
big_str	"begin--012...
c	1 + 2im
ch	'z'
ch_arr	['z' 'z'; 'z' 'z']
d2	Date("2017-...
dict	Dict{String, l...
dict_ex	Dict{String, A...
dt	DateTime("2...
f	-1.23
foo	Foo
foo_data	Base.RefValu...
foo_mtx	Matrix{Foo} ...
foo_narra	Array{Foo, 3}...
foo_vec	Vector{Foo} ...
hh	Time(1)
ir	π
kiwi	kiwi:Fruit = 3
mm	Time(1, 2)

三. MWORKS SYSLAB语言基础



(一) 基础语法

#赋值语句

```
answer = 42  
x,y,z= 1, [1:10;], "A string"
```

#常量定义

```
const DATE_OF_BIRTH = 2012
```

#单行注释

```
#= 多行注释 =#
```

#函数定义

```
function add_one(i)  
    return i+1  
end
```

#基本算法运算

```
+  
-  
*  
/
```

#幂运算

```
2^3 == 8
```

#除法

```
3/12==0.25
```

#反向除法

```
12\3 == 3/12
```

#取余

```
7 % 3 == rem(7,3)==1
```

#逐元素运算（点运算）

```
[1,2,3] .+ [1,2,3] == [2,4,6]
```



(二) 控制流与循环

#条件语句-if语句

1.若 $x < y$, 打印 x 小于 y , 若 $x = y$, 打印 x 等于 y , 若 $x > y$, 打印 x 大于 y

```
if x < y
    println("x is less than y")
elseif x > y
    println("x is greater than y")
else
    println("x is equal to y")
end
```

(二) 控制流与循环

#嵌套循环-for语句

1.以 -0.2 为步长递增，并显示值。

```
for v = 1.0:-0.2:0.0  
    println(v)  
End
```

输出: 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0

2.执行指定值的语句。

```
for v = [1 5 8 17]  
    println(v)  
end
```

输出: 1 5 8 17

3.创建一个 10 阶 Hilbert 矩阵。

```
s = 10  
H = zeros(s,s)
```

```
for c = 1:s  
    for r = 1:s  
        H[r,c] = 1/(r+c-1)  
    end  
end
```

(二) 控制流与循环

#嵌套循环-while语句

1.使用 while 循环计算 factorial(10)。

```
n = 10
f = n
while n > 1
    global n, f
    n = n - 1
    f = f * n
end
print("n! = $f")
```

输出: n! = 3628800

2.打印1~10中非3倍数的整数。使用 continue语句跳过while循环中的其余指令并开始下一迭代。

```
n = 0
while n < 10
    global n
    n += 1
    if mod(n, 3) == 0
        continue
    end
    println(n)
end
```

输出: 1 2 4 5 7 8 10

3.求随机数序列之和，直到下一随机数大于上限为止。然后，使用 break语句退出循环。

```
limit = 0.8
s = 0
while true
    global s
    tmp = rand()
    if tmp > limit
        break
    end
    s = s + tmp
end
```


(三) 本次实验可能用到的语句

`using TyPlot` #调用绘图函数库

`using Tybase` #调用基础函数库

`V=zeros(10,15)` #获得一个10行, 15列的矩阵V, 矩阵中所有元素全为0

`V[2,1:15].=5` #给矩阵V的第2行, 第1~15个数, 全赋值为5

`result=[]` #定义未知维数的空矩阵

`V[i,j]=abs(V[i,j+1]-V[i+1,j])` #取矩阵V中两个元素V[i,j+1]和V[i+1,j]的差的绝对值

`A=ty_hcat(A,B)` #将矩阵B串联在矩阵A后面 (需调用Tybase库)

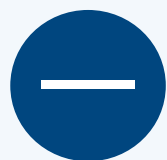
`emax=maximum(e)` #计算矩阵e中的最大值

`global (n)` #将变量n定义为全局变量

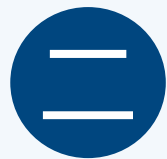
`figure()` #创建一个新的图窗窗口 (需调用TyPlot库)

`contour(V)` #绘制等位线图, 图中数值为V矩阵的元素 (需调用TyPlot库)

`plot(A[1,:],A[2,:])` #以矩阵A第一行元素为横轴, 第二行元素为纵轴, 描绘折线图 (需调用TyPlot库)



COMSOL Multiphysics简介



COMSOL低频电磁模块



接地金属槽仿真提示

一. COMSOL软件简介



COMSOL 是一款强大的多物理场仿真软件，借助仿真分析，理解、预测和优化实际工程问题。COMSOL Multiphysics是多物理场仿真平台的基本模块，包括：

- 模型开发器：用于创建、求解仿真模型，分析结果数据
- App开发器：用于定制开发仿真App
- 模型管理器：管理包括仿真模型、辅助数据和仿真App的仿真数据



一. COMSOL软件简介



软件优点:

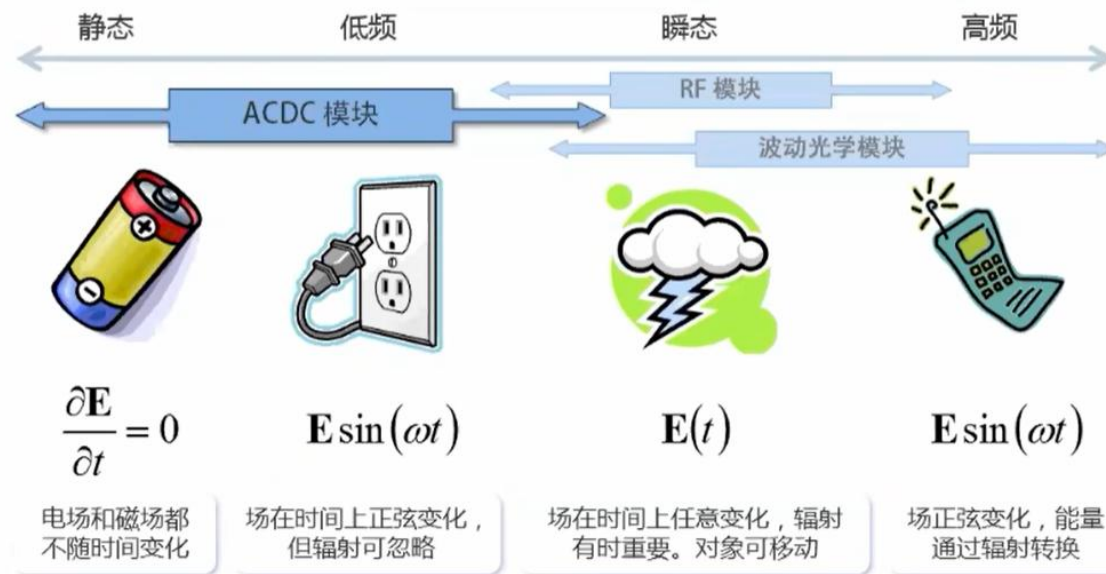
1. 统一的建模工作流程
 - 几何建模
 - 物理场设置
 - 网格划分
 - 研究和优化
 - 求解
 - 可视化结果分析
2. 同一界面中实现完整的仿真流程，从建模到结果处理
 - 建模，网格剖分，
 - 多物理场问题建立，求解，
 - 可视化，后处理，导入/导出数据
 - 创建App

二. COMSOL低频电磁模块



➤ COMSOL低频电磁模块—ACDC模块

电磁场模拟的类型



二. COMSOL低频电磁模块



➤ COMSOL低频电磁模块—ACDC模块典型应用及多物理场

ACDC模块典型应用:

- 直流及低频电磁场
- R—L—C计算
- 电磁力
- EMC及电磁屏蔽
- 粒子追踪
- 地球物理
- 生物医学

电磁及多物理场:

- 焦耳热
- 感应加热
- 电-机械
- 电-声

二. COMSOL低频电磁模块



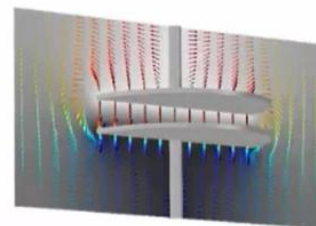
➤ COMSOL低频电磁模块研究类型

研究类型

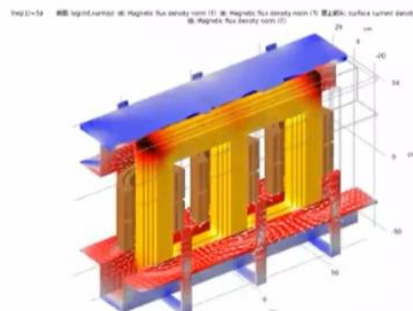
- 静场模拟
 - 静电、直流、静磁
- 低频模拟
 - 交变电流、电磁感应
- 瞬态分析
 - 脉冲、电机、非线性材料



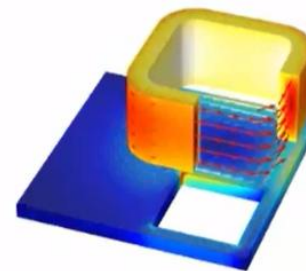
永磁体，静磁



平行板电容器，静电



三相变压器损耗的计算



感应涡流

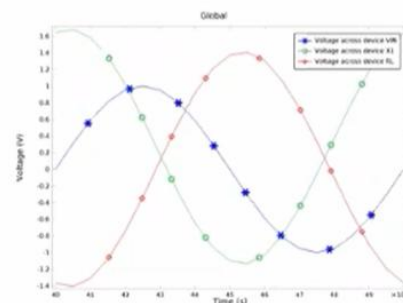
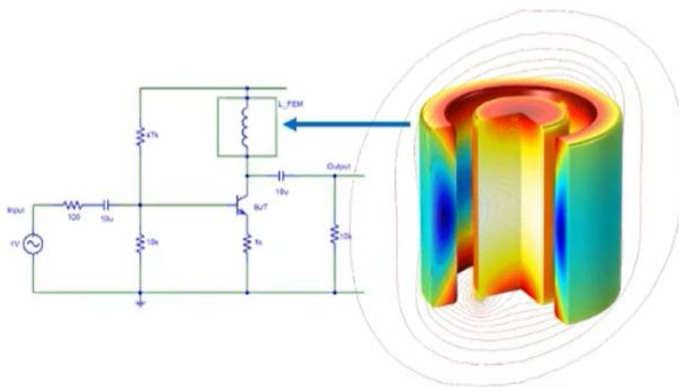
二. COMSOL低频电磁模块



➤ COMSOL低频电磁模块“场-路”协同仿真型

“场-路”协同仿真

- 电路公式能模拟电路元件的集总系统，并耦合至有限元模型
- 导入/导出 SPICE 网表
 - 导入 SPICE 格式的文本文件
 - 保存 SPICE 格式的文本文件，代表当前通过物理场模拟的电路



二. COMSOL低频电磁模块



➤ COMSOL低频电磁模块求解类型

研究类型

- 稳态——稳态电流，无放电，无感应 稳态：所有时间项均为零



$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = 0 \quad \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0$$

- 频域——所有场周期性简谐变化（一些非线性材料必须瞬态分析）



$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{X}_0 e^{j\omega t} \quad \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial t} = j\omega \mathbf{X}$$

- 瞬态——任意变化，任意材料

三. 接地金属槽仿真提示



COMSOL中建模模型说明:

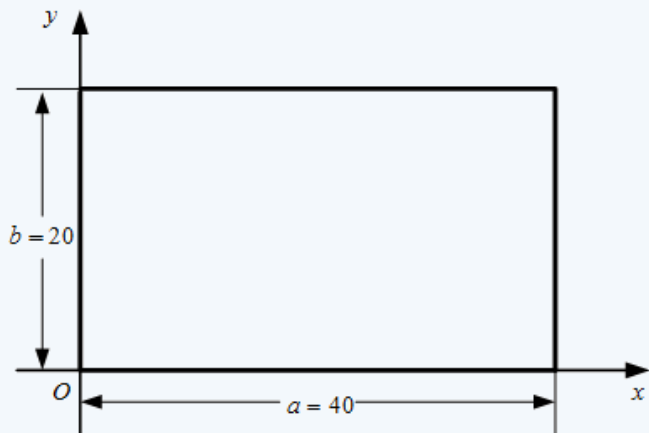


图1 金属槽理论模型

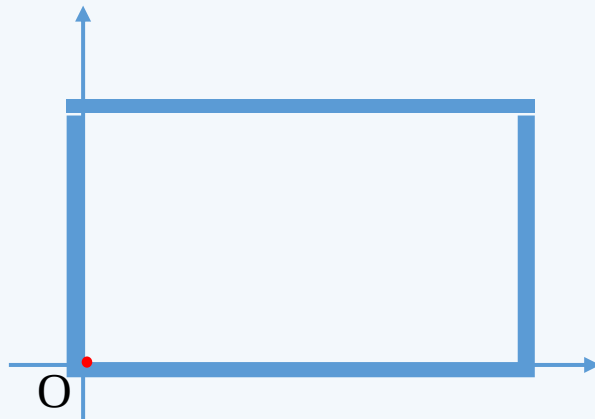


图2 COMSOL建模模型

建模尺寸说明

- 建模单位: cm
- 槽内壁长和高分别为: 40cm, 20cm
- 槽和盖厚度为: 0.1cm
- 槽和盖的间距: 0.1cm

建模步骤:

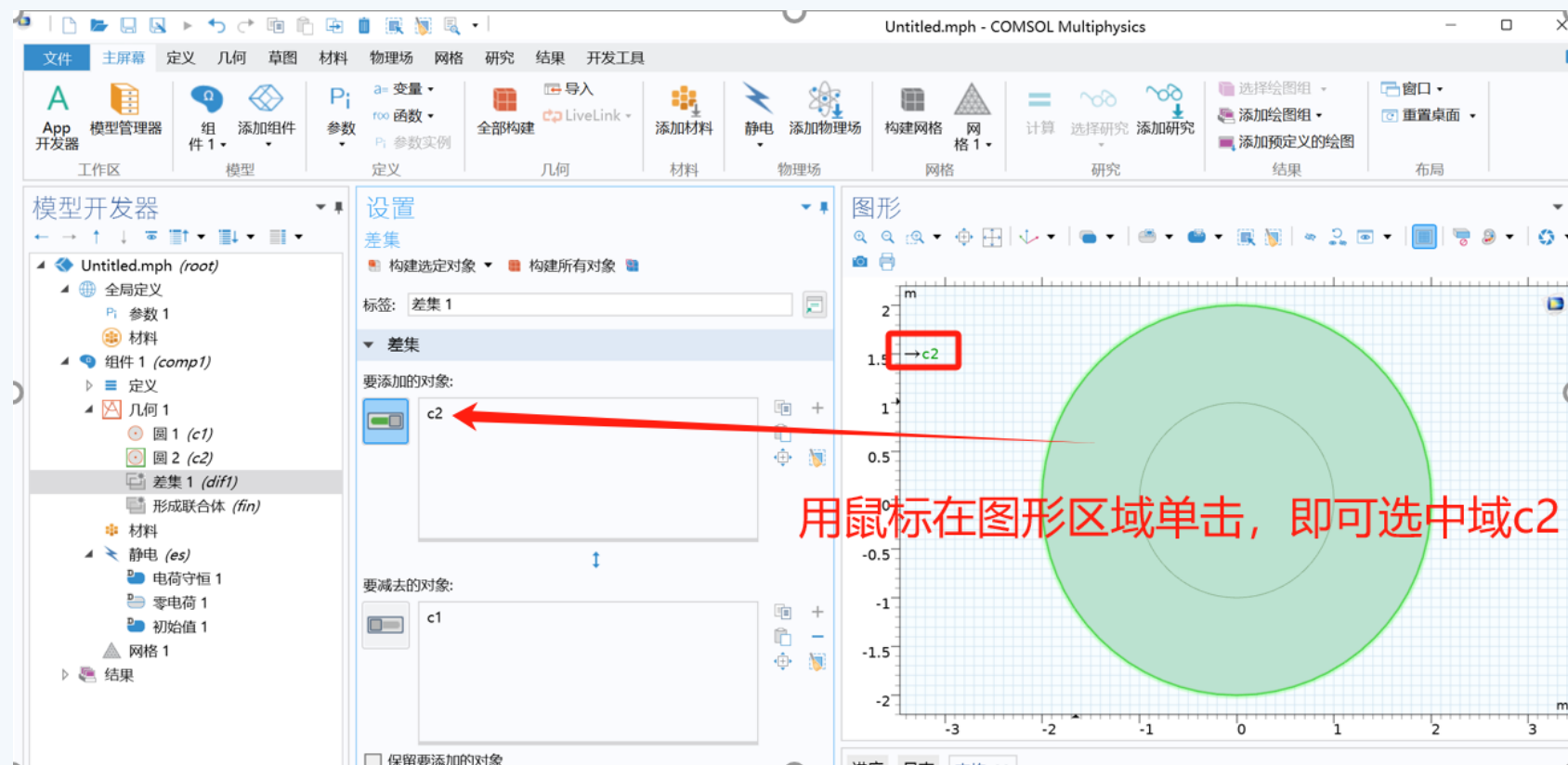
- 绘制两个矩形
- 右键单击“几何”>布尔操作和分割>差集,
- 绘制矩形 (顶盖)
- 设置材料
- 网格剖分
- 静电终端设置
- 研究
- 查看结果

三. 接地金属槽仿真提示



COMSOL中对图形做差集的方法：

- 右键单击“几何”>布尔操作和分割>差集
- 在设置窗口，用鼠标单击域c2，作为“要添加的对象”

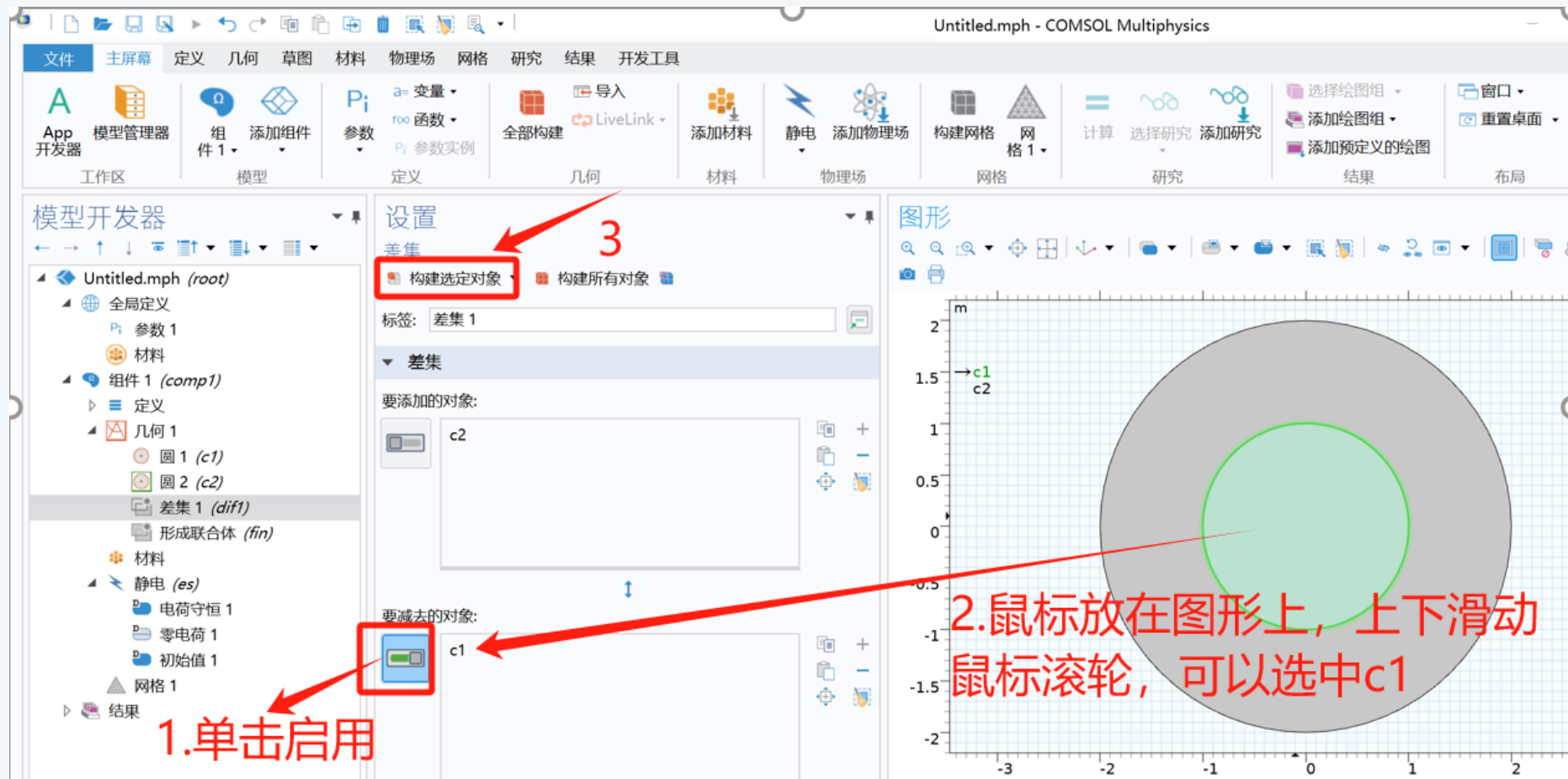


三. 接地金属槽仿真提示



COMSOL中对图形做差集的方法：

- 开启“要减去对象”的按钮，鼠标放在图形上，上下滑动滚轮，单击可选中域c1
- 最后构建选定对象，就实现了差集



课堂验收:

1. 记录高斯赛德尔迭代法的迭代次数 n , 计算点 $(10, \underline{\quad})$ 的电位值, 绘制等位线。
(取学号最后一位, 若学号最后一位为0, 则取10,10点)。
例如学号为123456789**2**, 则取(10,2); 学号为123456789**0**, 则取(10,10)。
2. 记录超松弛迭代法不同收敛因子对应的迭代次数, 计算最佳收敛因子及相应的迭代次数。
3. 提高任务: 编写对收敛因子的循环程序, 绘制迭代次数随收敛因子变化的关系曲线。
4. COMSOL仿真求等位线和电场强度分布图, 求点 $(10, \underline{\quad})$ 的电位, 验证自编程序的正确性。

报告要求:

完成并填写“实验1 有限差分法实验报告”中所有内容。

Thank you!

